Aufgabe 1: Minimierung mit Quine-McCluskey

Aufgabe 1 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

	0. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
2	0	0	1	0	✓
3	0	0	1	1	✓
6	0	1	1	0	✓
7	0	1	1	1	✓
8	1	0	0	0	✓
9	1	0	0	1	✓
C	1	1	0	0	✓
D	1	1	0	1	✓
E	1	1	1	0	✓

	1. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
2,3	0	0	1	-	✓
2,6	0	-	1	0	✓
3,7	0	-	1	1	✓
6,7	0	1	1	-	✓
6,E	-	1	1	0	
8,9	1	0	0	-	✓
8,C	1	-	0	0	✓
9,D	1	-	0	1	✓
C,D	1	1	0	-	✓
C,E	1	1	-	0	

i	2. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
2,3,6,7	**0**	**-**	**1**	**-**	
8,9,C,D	**1**	**-**	**0**	**-**	

i	3. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = x_2 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `-110`, überdeckt Minterme: {6, 14})
- $P_2 = x_3 x_2 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `11-0`, überdeckt Minterme: {12, 14})
- $P_3 = \overline{x_3} x_1$ (Bitmuster: `0-1-`, überdeckt Minterme: {2, 3, 6, 7})
- $P_4 = x_3 \overline{x_1}$ (Bitmuster: `1-0-`, überdeckt Minterme: {8, 9, 12, 13})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	2	3	6	7	8	9	12	13	14
-	**1**	**1**	**0**			✓						✓
1	**1**	**-**	**0**							✓		✓
0	**-**	**1**	**-**	✓	✓	✓	✓					
1	**-**	**0**	**-**					✓	✓	✓	✓	

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = x_2 x_1 \overline{x_0} \vee \overline{x_3} x_1 \vee x_3 \overline{x_1}$ oder $y = x_3 x_2 \overline{x_0} \vee \overline{x_3} x_1 \vee x_3 \overline{x_1}$

Aufgabe 2 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
0	0	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

	0. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0	0	0	0	0	✓
2	0	0	1	0	✓
3	0	0	1	1	✓
6	0	1	1	0	✓
7	0	1	1	1	✓
A	1	0	1	0	✓
B	1	0	1	1	✓
E	1	1	1	0	✓
F	1	1	1	1	✓

	1. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0,2	0	0	-	0	
2,3	0	0	1	-	✓
2,6	0	-	1	0	✓
2,A	-	0	1	0	✓
3,7	0	-	1	1	✓
3,B	-	0	1	1	✓
6,7	0	1	1	-	✓
6,E	-	1	1	0	✓
7,F	-	1	1	1	✓
A,B	1	0	1	-	✓
A,E	1	-	1	0	✓
B,F	1	-	1	1	✓
E,F	1	1	1	-	✓

i	2. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
2,3,6,7	**0**	**-**	**1**	**-**	✓
2,3,A,B	**-**	**0**	**1**	**-**	✓
2,6,A,E	**-**	**-**	**1**	**0**	✓
3,7,B,F	**-**	**-**	**1**	**1**	✓
6,7,E,F	**-**	**1**	**1**	**-**	✓
A,B,E,F	**1**	**-**	**1**	**-**	✓

i	3. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
2,3,6,7,A,B,E,F	**-**	**-**	**1**	**-**	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_0}$ (Bitmuster: `00-0`, überdeckt Minterme: {0, 2})
- $P_2 = x_1$ (Bitmuster: `--1-`, überdeckt Minterme: {2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	2	3	6	7	10	11	14	15
0	**0**	**-**	**0**	✓	✓							
-	**-**	**1**	**-**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = \overline{x_3 x_2 x_0} \vee x_1$

Aufgabe 3 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
1	**0**	**0**	**0**	**1**
3	**0**	**0**	**1**	**1**
5	**0**	**1**	**0**	**1**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
11	**1**	**0**	**1**	**1**
13	**1**	**1**	**0**	**1**
14	**1**	**1**	**1**	**0**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1	**0**	**0**	**0**	**1**	✓
3	**0**	**0**	**1**	**1**	✓
5	**0**	**1**	**0**	**1**	✓
7	**0**	**1**	**1**	**1**	✓
B	**1**	**0**	**1**	**1**	✓
D	**1**	**1**	**0**	**1**	✓
E	**1**	**1**	**1**	**0**	

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1,3	**0**	**0**	**-**	**1**	✓
1,5	**0**	**-**	**0**	**1**	✓
3,7	**0**	**-**	**1**	**1**	✓
3,B	**-**	**0**	**1**	**1**	
5,7	**0**	**1**	**-**	**1**	✓
5,D	**-**	**1**	**0**	**1**	

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	
1,3,5,7	**0**	**-**	**-**	**1**	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = x_3 x_2 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `1110`, überdeckt Minterme: {14})
> - $P_2 = \overline{x_2} x_1 x_0$ (Bitmuster: `-011`, überdeckt Minterme: {3, 11})
> - $P_3 = x_2 \overline{x_1} x_0$ (Bitmuster: `-101`, überdeckt Minterme: {5, 13})
> - $P_4 = \overline{x_3} x_0$ (Bitmuster: `0--1`, überdeckt Minterme: {1, 3, 5, 7})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	3	5	7	11	13	14
1	**1**	**1**	**0**							✓
-	**0**	**1**	**1**		✓			✓		
-	**1**	**0**	**1**			✓			✓	
0	**-**	**-**	**1**	✓	✓	✓	✓			

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$$y = x_3 x_2 x_1 \overline{x_0} \vee \overline{x_2} x_1 x_0 \vee x_2 \overline{x_1} x_0 \vee \overline{x_3} x_0$$

Aufgabe 4 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**0**	**0**	**1**	**1**
6	**0**	**1**	**1**	**0**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
9	**1**	**0**	**0**	**1**
12	**1**	**1**	**0**	**0**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i	0. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	**0**	**0**	**1**	**1**	✓
6	**0**	**1**	**1**	**0**	✓
7	**0**	**1**	**1**	**1**	✓
9	**1**	**0**	**0**	**1**	
C	**1**	**1**	**0**	**0**	

i	1. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
3,7	**0**	**-**	**1**	**1**	
6,7	**0**	**1**	**1**	**-**	

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_1 x_0}$ (Bitmuster: `0000`, überdeckt Minterme: {0})
> - $P_2 = x_3 \overline{x_2 x_1} x_0$ (Bitmuster: `1001`, überdeckt Minterme: {9})
> - $P_3 = x_3 x_2 \overline{x_1 x_0}$ (Bitmuster: `1100`, überdeckt Minterme: {12})
> - $P_4 = \overline{x_3} x_1 x_0$ (Bitmuster: `0-11`, überdeckt Minterme: {3, 7})
> - $P_5 = \overline{x_3} x_2 x_1$ (Bitmuster: `011-`, überdeckt Minterme: {6, 7})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	3	6	7	9	12
0	**0**	**0**	**0**	✓					
1	**0**	**0**	**1**					✓	
1	**1**	**0**	**0**						✓
0	**-**	**1**	**1**		✓		✓		
0	**1**	**1**	**-**			✓	✓		

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$$y = \overline{x_3 x_2 x_1 x_0} \vee x_3 \overline{x_2 x_1} x_0 \vee x_3 x_2 \overline{x_1 x_0} \vee \overline{x_3} x_1 x_0 \vee \overline{x_3} x_2 x_1$$

Aufgabe 5 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**0**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**0**	**1**	**1**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
8	**1**	**0**	**0**	**0**
9	**1**	**0**	**0**	**1**
11	**1**	**0**	**1**	**1**
13	**1**	**1**	**0**	**1**
14	**1**	**1**	**1**	**0**
15	**1**	**1**	**1**	**1**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

	0. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0	**0**	**0**	**0**	**0**	✓
2	**0**	**0**	**1**	**0**	✓
3	**0**	**0**	**1**	**1**	✓
7	**0**	**1**	**1**	**1**	✓
8	**1**	**0**	**0**	**0**	✓
9	**1**	**0**	**0**	**1**	✓
B	**1**	**0**	**1**	**1**	✓
D	**1**	**1**	**0**	**1**	✓
E	**1**	**1**	**1**	**0**	✓
F	**1**	**1**	**1**	**1**	✓

	1. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0,2	**0**	**0**	**-**	**0**	
0,8	**-**	**0**	**0**	**0**	
2,3	**0**	**0**	**1**	**-**	
3,7	**0**	**-**	**1**	**1**	✓
3,B	**-**	**0**	**1**	**1**	✓
7,F	**-**	**1**	**1**	**1**	✓
8,9	**1**	**0**	**0**	**-**	
9,B	**1**	**0**	**-**	**1**	✓
9,D	**1**	**-**	**0**	**1**	✓
B,F	**1**	**-**	**1**	**1**	✓
D,F	**1**	**1**	**-**	**1**	✓
E,F	**1**	**1**	**1**	**-**	

i	2. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
3,7,B,F	**-**	**-**	**1**	**1**	
9,B,D,F	**1**	**-**	**-**	**1**	

i	3. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_0}$ (Bitmuster: `00-0`, überdeckt Minterme: {0, 2})
- $P_2 = \overline{x_2 x_1 x_0}$ (Bitmuster: `-000`, überdeckt Minterme: {0, 8})
- $P_3 = \overline{x_3 x_2} x_1$ (Bitmuster: `001-`, überdeckt Minterme: {2, 3})
- $P_4 = x_3 \overline{x_2 x_1}$ (Bitmuster: `100-`, überdeckt Minterme: {8, 9})
- $P_5 = x_3 x_2 x_1$ (Bitmuster: `111-`, überdeckt Minterme: {14, 15})
- $P_6 = x_1 x_0$ (Bitmuster: `--11`, überdeckt Minterme: {3, 7, 11, 15})
- $P_7 = x_3 x_0$ (Bitmuster: `1--1`, überdeckt Minterme: {9, 11, 13, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	2	3	7	8	9	11	13	14	15
0	**0**	**-**	**0**	✓	✓								
-	**0**	**0**	**0**	✓				✓					
0	**0**	**1**	**-**		✓	✓							
1	**0**	**0**	**-**					✓	✓				
1	**1**	**1**	**-**									✓	✓
-	**-**	**1**	**1**			✓	✓			✓			✓
1	**-**	**-**	**1**						✓	✓	✓		✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = \overline{x_3 x_2 x_0} \vee \overline{x_2 x_1 x_0} \vee x_3 x_2 x_1 \vee x_1 x_0 \vee x_3 x_0$ oder $y = \overline{x_3 x_2 x_0} \vee x_3 \overline{x_2 x_1} \vee x_3 x_2 x_1 \vee x_1 x_0 \vee x_3 x_0$ oder $y = \overline{x_2 x_1 x_0} \vee \overline{x_3 x_2} x_1 \vee x_3 x_2 x_1 \vee x_1 x_0 \vee x_3 x_0$

Aufgabe 6 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
3	**0**	**0**	**1**	**1**
4	**0**	**1**	**0**	**0**
6	**0**	**1**	**1**	**0**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
8	**1**	**0**	**0**	**0**
13	**1**	**1**	**0**	**1**
14	**1**	**1**	**1**	**0**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

	0. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
3	**0**	**0**	**1**	**1**	✓
4	**0**	**1**	**0**	**0**	✓
6	**0**	**1**	**1**	**0**	✓
7	**0**	**1**	**1**	**1**	✓
8	**1**	**0**	**0**	**0**	
D	**1**	**1**	**0**	**1**	
E	**1**	**1**	**1**	**0**	✓

	1. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
3,7	**0**	**-**	**1**	**1**	
4,6	**0**	**1**	**-**	**0**	
6,7	**0**	**1**	**1**	**-**	
6,E	**-**	**1**	**1**	**0**	

i

2. Ordnung				✓
x_3	x_2	x_1	x_0	

i

3. Ordnung				✓
x_3	x_2	x_1	x_0	

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = x_3\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$ (Bitmuster: `1000`, überdeckt Minterme: {8})
- $P_2 = x_3x_2\overline{x_1}x_0$ (Bitmuster: `1101`, überdeckt Minterme: {13})
- $P_3 = \overline{x_3}x_1x_0$ (Bitmuster: `0-11`, überdeckt Minterme: {3, 7})
- $P_4 = \overline{x_3}x_2\overline{x_0}$ (Bitmuster: `01-0`, überdeckt Minterme: {4, 6})
- $P_5 = \overline{x_3}x_2x_1$ (Bitmuster: `011-`, überdeckt Minterme: {6, 7})
- $P_6 = x_2x_1\overline{x_0}$ (Bitmuster: `-110`, überdeckt Minterme: {6, 14})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	3	4	6	7	8	13	14
1	**0**	**0**	**0**					✓		
1	**1**	**0**	**1**						✓	
0	**-**	**1**	**1**	✓			✓			
0	**1**	**-**	**0**		✓	✓				
0	**1**	**1**	**-**			✓	✓			
-	**1**	**1**	**0**			✓				✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$$y = x_3\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0} \vee x_3x_2\overline{x_1}x_0 \vee \overline{x_3}x_1x_0 \vee \overline{x_3}x_2\overline{x_0} \vee x_2x_1\overline{x_0}$$

Aufgabe 7 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
1	**0**	**0**	**0**	**1**
3	**0**	**0**	**1**	**1**
6	**0**	**1**	**1**	**0**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
10	**1**	**0**	**1**	**0**
11	**1**	**0**	**1**	**1**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

i	0. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1	**0**	**0**	**0**	**1**	✓
3	**0**	**0**	**1**	**1**	✓
6	**0**	**1**	**1**	**0**	✓
7	**0**	**1**	**1**	**1**	✓
A	**1**	**0**	**1**	**0**	✓
B	**1**	**0**	**1**	**1**	✓

i	1. Ordnung x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1,3	**0**	**0**	**-**	**1**	
3,7	**0**	**-**	**1**	**1**	
3,B	**-**	**0**	**1**	**1**	
6,7	**0**	**1**	**1**	**-**	
A,B	**1**	**0**	**1**	**-**	

i

2. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i

3. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3}\overline{x_2}x_0$ (Bitmuster: `00-1`, überdeckt Minterme: {1, 3})
- $P_2 = \overline{x_3}x_1x_0$ (Bitmuster: `0-11`, überdeckt Minterme: {3, 7})
- $P_3 = \overline{x_2}x_1x_0$ (Bitmuster: `-011`, überdeckt Minterme: {3, 11})
- $P_4 = \overline{x_3}x_2x_1$ (Bitmuster: `011-`, überdeckt Minterme: {6, 7})
- $P_5 = x_3\overline{x_2}x_1$ (Bitmuster: `101-`, überdeckt Minterme: {10, 11})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	3	6	7	10	11
0	**0**	**-**	**1**	✓	✓				
0	**-**	**1**	**1**		✓		✓		
-	**0**	**1**	**1**		✓				✓
0	**1**	**1**	**-**			✓	✓		
1	**0**	**1**	**-**					✓	✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = \overline{x_3}\overline{x_2}x_0 \vee \overline{x_3}x_2x_1 \vee x_3\overline{x_2}x_1$

Aufgabe 8 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
1	**0**	**0**	**0**	**1**
5	**0**	**1**	**0**	**1**
7	**0**	**1**	**1**	**1**
10	**1**	**0**	**1**	**0**
14	**1**	**1**	**1**	**0**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

0. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1	**0**	**0**	**0**	**1**	✓
5	**0**	**1**	**0**	**1**	✓
7	**0**	**1**	**1**	**1**	✓
A	**1**	**0**	**1**	**0**	✓
E	**1**	**1**	**1**	**0**	✓

1. Ordnung

i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1,5	**0**	**-**	**0**	**1**	
5,7	**0**	**1**	**-**	**1**	
A,E	**1**	**-**	**1**	**0**	

i	2. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

i	3. Ordnung				✓
	x_3	x_2	x_1	x_0	

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = \overline{x_3 x_1} x_0$ (Bitmuster: `0-01`, überdeckt Minterme: {1, 5})
> - $P_2 = \overline{x_3} x_2 x_0$ (Bitmuster: `01-1`, überdeckt Minterme: {5, 7})
> - $P_3 = x_3 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `1-10`, überdeckt Minterme: {10, 14})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	5	7	10	14
0	**-**	**0**	**1**	✓	✓			
0	**1**	**-**	**1**		✓	✓		
1	**-**	**1**	**0**				✓	✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = \overline{x_3 x_1} x_0 \vee \overline{x_3} x_2 x_0 \vee x_3 x_1 \overline{x_0}$

Aufgabe 9 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**
4	**0**	**1**	**0**	**0**
9	**1**	**0**	**0**	**1**
10	**1**	**0**	**1**	**0**
13	**1**	**1**	**0**	**1**
14	**1**	**1**	**1**	**0**
15	**1**	**1**	**1**	**1**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

	0. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0	**0**	**0**	**0**	**0**	✓
1	**0**	**0**	**0**	**1**	✓
4	**0**	**1**	**0**	**0**	✓
9	**1**	**0**	**0**	**1**	✓
A	**1**	**0**	**1**	**0**	✓
D	**1**	**1**	**0**	**1**	✓
E	**1**	**1**	**1**	**0**	✓
F	**1**	**1**	**1**	**1**	✓

	1. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
0,1	**0**	**0**	**0**	**-**	
0,4	**0**	**-**	**0**	**0**	
1,9	**-**	**0**	**0**	**1**	
9,D	**1**	**-**	**0**	**1**	
A,E	**1**	**-**	**1**	**0**	
D,F	**1**	**1**	**-**	**1**	
E,F	**1**	**1**	**1**	**-**	

i

2. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i

3. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):
Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:

- $P_1 = \overline{x_3 x_2 x_1}$ (Bitmuster: `000-`, überdeckt Minterme: {0, 1})
- $P_2 = \overline{x_3 x_1 x_0}$ (Bitmuster: `0-00`, überdeckt Minterme: {0, 4})
- $P_3 = \overline{x_2 x_1} x_0$ (Bitmuster: `-001`, überdeckt Minterme: {1, 9})
- $P_4 = x_3 \overline{x_1} x_0$ (Bitmuster: `1-01`, überdeckt Minterme: {9, 13})
- $P_5 = x_3 x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `1-10`, überdeckt Minterme: {10, 14})
- $P_6 = x_3 x_2 x_0$ (Bitmuster: `11-1`, überdeckt Minterme: {13, 15})
- $P_7 = x_3 x_2 x_1$ (Bitmuster: `111-`, überdeckt Minterme: {14, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	0	1	4	9	10	13	14	15
0	**0**	**0**	**-**	✓	✓						
0	**-**	**0**	**0**	✓		✓					
-	**0**	**0**	**1**		✓		✓				
1	**-**	**0**	**1**				✓		✓		
1	**-**	**1**	**0**					✓		✓	
1	**1**	**-**	**1**						✓		✓
1	**1**	**1**	**-**							✓	✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = \overline{x_3 x_1 x_0} \vee \overline{x_2 x_1} x_0 \vee x_3 x_1 \overline{x_0} \vee x_3 x_2 x_0$

Aufgabe 10 von 10

Mit dem Quine-McCluskey-Verfahren können in drei Schritten minimale Polynome für Boolesche Funktionen gefunden werden. Gegeben sei folgende Ausgabespalte einer Wahrheitstafel: $(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1$

Simulator ↗ *(Interaktives Quine-McCluskey-Verfahren)*

a) Bilden Sie zunächst eine Wahrheitstafel nur mit den Zeilen der Einsmenge:

i	x_3	x_2	x_1	x_0
1	**0**	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**0**	**1**	**0**
4	**0**	**1**	**0**	**0**
9	**1**	**0**	**0**	**1**
13	**1**	**1**	**0**	**1**
14	**1**	**1**	**1**	**0**
15	**1**	**1**	**1**	**1**

b) Suchen Sie paarweise nach Vereinfachungen und markieren Sie vereinfachte Zeilen:

	0. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1	**0**	**0**	**0**	**1**	✓
2	**0**	**0**	**1**	**0**	
4	**0**	**1**	**0**	**0**	
9	**1**	**0**	**0**	**1**	✓
D	**1**	**1**	**0**	**1**	✓
E	**1**	**1**	**1**	**0**	✓
F	**1**	**1**	**1**	**1**	✓

	1. Ordnung				
i	x_3	x_2	x_1	x_0	✓
1,9	**-**	**0**	**0**	**1**	
9,D	**1**	**-**	**0**	**1**	
D,F	**1**	**1**	**-**	**1**	
E,F	**1**	**1**	**1**	**-**	

i

2. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

i

3. Ordnung				
x_3	x_2	x_1	x_0	✓

> **Hinweis für Teilaufgabe (c) und (d):**
> Sollten Sie in Teilaufgabe (b) nicht alle Primimplikanten ermittelt haben, verwenden Sie für die nachfolgende Überdeckungstabelle und die Minimalauswahl ersatzweise die folgenden Primimplikanten:
>
> - $P_1 = \overline{x_3 x_2} x_1 \overline{x_0}$ (Bitmuster: `0010`, überdeckt Minterme: {2})
> - $P_2 = \overline{x_3} x_2 \overline{x_1 x_0}$ (Bitmuster: `0100`, überdeckt Minterme: {4})
> - $P_3 = \overline{x_2 x_1} x_0$ (Bitmuster: `-001`, überdeckt Minterme: {1, 9})
> - $P_4 = x_3 \overline{x_1} x_0$ (Bitmuster: `1-01`, überdeckt Minterme: {9, 13})
> - $P_5 = x_3 x_2 x_0$ (Bitmuster: `11-1`, überdeckt Minterme: {13, 15})
> - $P_6 = x_3 x_2 x_1$ (Bitmuster: `111-`, überdeckt Minterme: {14, 15})

c) Tragen Sie alle nicht vereinfachten Zeilen ein und markieren Sie Überdeckungen der 1-Menge

x_3	x_2	x_1	x_0	1	2	4	9	13	14	15
0	**0**	**1**	**0**		✓					
0	**1**	**0**	**0**			✓				
-	**0**	**0**	**1**	✓			✓			
1	**-**	**0**	**1**				✓	✓		
1	**1**	**-**	**1**					✓		✓
1	**1**	**1**	**-**						✓	✓

d) Treffen Sie eine minimale Auswahl:

$y = \overline{x_3 x_2} x_1 \overline{x_0} \vee \overline{x_3} x_2 \overline{x_1 x_0} \vee \overline{x_2 x_1} x_0 \vee x_3 \overline{x_1} x_0 \vee x_3 x_2 x_1$ oder $y = \overline{x_3 x_2} x_1 \overline{x_0} \vee \overline{x_3} x_2 \overline{x_1 x_0} \vee \overline{x_2 x_1} x_0 \vee x_3 x_2 x_0 \vee x_3 x_2 x_1$